

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF

ANÁLISE DE DESEMPENHO DE SISTEMAS

Mateus Regasi

Niterói – RJ
2026

0.1 INTRODUÇÃO

O seguinte trabalho visa modelar e simular filas utilizando o módulo *JSIMgraph* da ferramenta *Open-Source Java Modeling Tools (JMT)*, que é utilizada para esse mesmo fim. Durante o trabalho serão analisadas 4 filas básicas e será feito a comparação de suas medidas de desempenho de modelos analíticos com os simulados. Esse desenvolvimento do trabalho se dará em quatro passos:

1. Fazer o download da ferramenta.
2. Entender o funcionamento do *JSIMgraph*
3. Criar quatro modelos de fila e simulá-los através da ferramenta.
4. Fazer um relatório dos resultados encontrados.

Serão avaliadas métricas simples e com solução analítica. Dentre elas estão: número médio de clientes no sistema (L), tempo médio que um cliente passa no sistema (W), número médio de clientes esperando na fila (L_Q) e tempo médio que um cliente passa esperando na fila (W_Q). Outras métricas serão analisadas apenas na simulação, como fração de descarte.

A comparação será feita entre modelo simulado e analítico para avaliar a correteza do modelo simulacional. Isso ocorre pois os resultados analíticos possuem prova matemática consistente, o que os permitem serem usados para essa validação. A ideia é que se o modelo simulado gera métricas parecidas com as que esperamos pelo modelo analítico, ele provavelmente está correto.

0.2 DOWNLOAD DA FERRAMENTA

Para fazer download da ferramenta utilizada basta entrar no site oficial e clicar em *Download JMT*¹. Isso iniciará o download de um arquivo `.jar`. Para instalar um programa em linguagem Java a partir de um `.jar` você necessita antes ter o *Java Runtime Environment (JRE)* instalado em seu computador. Para isso, também é necessário instalar o JRE a partir do site oficial². Após ter instalado o Java, estando no *Linux*, basta executar o seguinte comando na pasta em que estiver o JMT: `java -jar arquivo_baixado.jar`

Isso iniciará a instalação da ferramenta. Após instalada, basta clicar no ícone que aparecerá no menu, qual conterá uma imagem escrito JMT.

0.3 FUNCIONAMENTO DO JSIMGRAPH

Como o próprio nome diz, essa ferramenta funciona como um grafo. O sistema é composto de vários elementos, que a ferramenta chama de *Station*, representando os nós ou vértices do grafo. Estes são conectados através de arestas, que

¹Acesso em: <https://jmt.sourceforge.net/Download.html>

²Acesso em: <https://www.java.com/pt-br/download/manual.jsp>

servem para integrar os elementos do sistema. O nó inicial é o *Source*, que define o início do fluxo. A partir dele a *Station* mais fundamental talvez seja a *Queue*, que é o principal elemento sobre o qual vamos trabalhar. Na *Queue* você pode definir todos os parâmetros convencionais de uma fila segundo a *Notação de Kendall* exceto taxa de chegada. Isto é, podemos definir: taxa (μ) ou tempo de atendimento ($E[x] = \frac{1}{\mu}$), número de servidores (C), tamanho da fila (K) e política de atendimento (P). Outro elemento importante é o *Sink*, que serve de etapa final para o nosso fluxo. O a taxa do fluxo de entrada (λ) pode ser definida por meio de uma *Classe*. Com isso temos todos os elementos necessários para modelar uma fila!

Agora resta saber como se manipula as métricas. No programa elas são chamadas de *performance indices*. Basta clicar no gráfico apresentado no cabeçalho do programa e definir as métricas necessárias. Para iniciar a simulação é necessário clicar no triângulo verde presente também no cabeçalho do programa.

0.4 Notação de Kendall

Seja a fila $F : A/X/C/K - P$. Segundo a notação de Kendall:

- A é a distribuição do tempo de chegada na fila. Pode ser: M (Distribuição de Poisson), Er (Distribuição Erlang) e D (Determinístico);
- X é a distribuição do tempo de atendimento da fila. Pode ser: M (Distribuição de Exponencial), C (Constante) e G (Geral, sem distribuição específica);
- C é o número de servidores ativos.
- K é o tamanho da fila, pode ser um valor ou pode ser infinita. Caso seja omitida por padrão é a infinita.
- P é a política de atendimento. Caso seja omitida, por padrão é a *First In First Out (FIFO)* ou *First Come First Served (FCFS)*.

0.5 FORMULAÇÃO

Em uma fila $M/M/1$:

- $L_Q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$
- $W_Q = \frac{L_Q}{\lambda}$

Pelo *Resultado de Little* temos que:

- $L = \lambda W$
- $L_Q = \lambda W_Q$

- $W = \frac{X}{1-\lambda X}$

Em uma fila $M/M/1/K$:

- Caso a fila esteja cheia (drop tail): $\lambda' = \lambda$
- Caso a fila não-esteja cheia: $\lambda' = \lambda(1 - \pi_k)$
- $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$
- $L = \frac{\lambda(1+k\rho^{k+1}-(k+1)\rho^k)}{(\mu-\lambda)(1-\rho^{k+1})}$
- $W = \frac{L}{\lambda'}$

0.6 MODELO 1

O primeiro modelo consiste em uma fila $M/M/1$ com $X = 1/4$ com $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2}$. Foi pedido que fosse determinado L , W e W_Q . Seguindo as fórmulas do modelo analítico temos que:

- $W = \frac{X}{1-\lambda X} = \frac{1/4}{1-2 \cdot 1/4} = 1/2$
- $W_Q = \frac{L_Q}{\lambda} = \frac{\frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)}}{\lambda} = \frac{\lambda}{\mu(\mu-\lambda)} = \frac{2}{4(4-2)} = 1/4$
- $L = \lambda W = 2 \cdot 1/2 = 1$

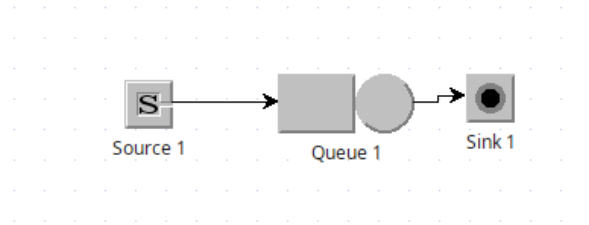


Figura 1: Primeiro Modelo

O modelo de simulação gerou os seguintes resultados:

Tabela 1: Resultados da fila M/M/1

	Numbers os Customers (N)	Queue Time (W_Q)	Response Time (W)
Max	1.0275	0.2522	0.5106
Min	0.9756	0.2422	0.4892
Avg	1.0016	0.2472	0.4999

Nota-se, portanto, que o resultado simulado se aproximou do resultado analítico. Mais especificamente, com um intervalo de confiança de 99% e máximo erro relativo de 3%.

0.7 MODELO 2

Seja um modelo $M/M/1/10$ com $X = \frac{7}{20}$ e $\frac{1}{\lambda} = 1/2$ com *droptail* (o cliente que chega e encontra a fila cheia vai embora). Será definido analiticamente L e W . Pela simulação, obteremos os valores para L , W , W_Q e a taxa de descarte (*drop rate*).

- $k = 10$
- $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{2}{20/7} = \frac{7}{10}$
- $L = \frac{\lambda(1+k\rho^{k+1}-(k+1)\rho^k)}{(\mu-\lambda)(1-\rho^{k+1})} = \frac{2(1+10 \times (7/10)^{11} - (11) \times (7/10)^{10})}{(20/7-2)(1-(7/10)^{11})} \approx 2.1114$
- $\lambda' = \lambda$ pois tem *droptail*
- $W = \frac{L}{\lambda'} \approx 2.1114/2 = 1.0557$

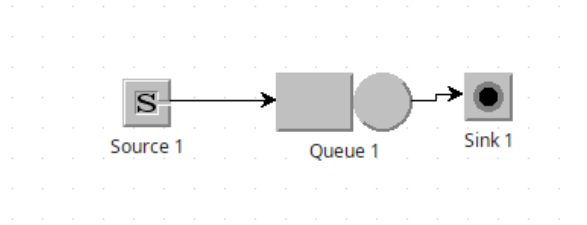


Figura 2: Segundo Modelo

Note que a topologia do segundo modelo é exatamente igual ao do primeiro. A única coisa que vai mudar são os parâmetros da fila. Os resultados da simulação são apresentados a seguir:

Tabela 2: Resultados da fila M/M/1/10

	Numbers os Customers (N)	Queue Time (W_Q)	Response Time (W)	Drop Rate
Max	2.1416	0.7361	1.0885	0.0175
Min	2.0205	0.6934	1.0400	0.0166
Avg	2.0811	0.7147	1.0643	0.0171

Note que neste caso os resultados de N e W também bateram. Portanto o modelo de simulação está provavelmente correto.

0.8 MODELO 3

Seja a fila $M/M/5$ com $X = 1$ e $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{4}$. Serão considerados as métricas L , W e W_Q .

- Seja W_i o tempo médio gasto em cada fila com $\lambda_i = 1/5\lambda = 4/5$. Temos que $W_i = \frac{X}{1-\lambda_i X} = \frac{1}{1-4/5} = 5$. Como as filas estão rodando em paralelo: $W = W_i = 5$
- $L_i = \lambda_i W_i = 4/5 \times 5 = 4$. Como cada fila tem 4 itens, então as 5 filas juntas tem 20 itens $L = 5 \times L_i = 5 \times 4 = 20$
- $W_Q = \frac{L_i Q}{\lambda_i} = \frac{\frac{\lambda_i^2}{\mu(\mu-\lambda_i)}}{\lambda_i} = \frac{\lambda_i}{\mu(\mu-\lambda_i)} = \frac{4/5}{1(1-4/5)} = 4$.

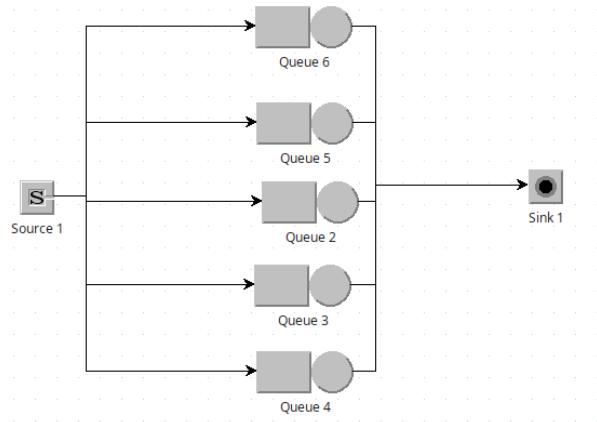


Figura 3: Terceiro Modelo

Veja a seguir os resultados do modelo de simulação:

Tabela 3: Resultados da fila M/M/5

	Numbers os Customers (N)	Queue Time (W_Q)	Response Time (W)
Max	21.0821	4.0492	5.1306
Min	19.2123	3.8272	4.8784
Avg	20.1472	3.9382	5.0045

Note que os resultados dos modelos batem com os resultados analíticos, portanto a simulação computacional provavelmente está correta.

0.9 MODELO 4

Sejam as filas $F_1 = M/M/1$ e $F_2 = M/M/1$ em sequência com $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2}$, $X_1 = \frac{1}{3}$ e $X_2 = \frac{1}{4}$. Serão definidos L e W .

- $W_1 = \frac{X_1}{1-\lambda X_1} = \frac{1/3}{1-2 \times 1/3} = 1$

- $W_2 = \frac{X_2}{1-\lambda X_2} = \frac{1/4}{1-2 \times 1/4} = 1/2$
- $W = W_1 + W_2 = 1 + 1/2 = 3/2$
- $L = \lambda W = \lambda(W_1 + W_2) = 2 \times (1 + 1/2) = 3$

Segue a topologia do modelo:

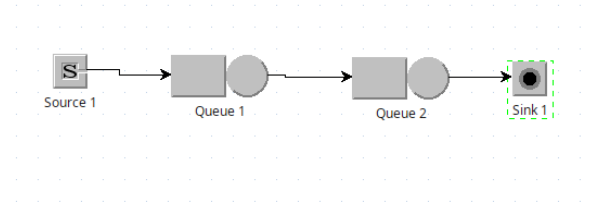


Figura 4: Quarto Modelo

Após ter rodado as simulações, esse foi o resultado:

Tabela 4: Resultado de 2 filas M/M/1 em série

	Numbers os Customers (N)	Response Time (W)
Max	3.0681	1.5328
Min	2.9241	1.4561
Avg	2.9961	1.4944

Nota-se que os resultados da simulação se aproximam do modelo analítico, portanto, o modelo de simulação parece estar correto.

0.10 CONCLUSÃO

Dados os resultados, vemos que a simulação e a formulação analítica concordam entre si. Como a forma analítica tem prova matemática, os modelos simulados foram modelados corretamente.